Hugo Marquerie 03/02/2025

Variedad diferenciable

Definición 1 (Variedad diferenciable). Sea $(M, \mathcal{T})$ un esp top y $\mathcal{A}$ una estructura diferenciable de dim n en M, $(M, \mathcal{A})$ es una variedad diferenciable de dim $n \iff$

(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

(II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

Observación 2. Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

Referenciado en

- Acción diferenciable
- Aplicación diferenciable
- Aplicación recubridora diferenciable
- Carta d-rebanada
- Codimensión de una subvariedad diferenciable
- La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad
- Cor inmersion inyectiva imp embebimiento
- Caracterización de una subvariedad diferenciable por un cubrimiento por abiertos
- Las variedades difeomorfas tienen la misma dimensión
- Curva diferenciable
- d-rebanada de una variedad diferenciable
- Derivación
- Difeomorfismo
- Diferencial de una aplicación diferenciable
- Espacio proyectivo real
- Espacio tangente a una variedad diferenciable
- Fibrado tangente
- Función *bump*
- Función diferenciable en una variedad
- Forma diferencial
- Propiedades de una derivación
- Si dos funciones diferenciables coinciden en un entorno de p, sus derivadas coinciden en p
- Lema subvariedad diferenciable
- Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable
- Lem subvariedad estructura diferenciable unica
- Propiedades del direfencial de una aplicación diferenciable
- El espacio tangente de un abierto es isomorfo al espacio tangente de la variedad
- Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo
- Subvariedad

- Subvariedad inmersa
- F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo
- Teo subvariedad diferenciable fibra apl diferenciable
- Teo subvariedad iff carta d rebanada
- Variedad riemanniana
- Variedades difeomorfas difeomorfas